

SaveFunds

Guide complet de lancement et de test - Backend Spring Boot, PostgreSQL, Flyway et Frontend Angular

Element	Valeur
Version du guide	1.0 - workflow TFE actualise
Depot GitHub	https://github.com/profacile/savefunds - branche develop
Depot GitLab	https://gitlab.com/profacilesrl/savefunds - branche develop
Frontend officiel	savefunds-angular
Ancien frontend	savefunds-frontend - archive Vue, ne plus utiliser
Backend	savefunds-backend

- Objectif du guide : permettre a un etudiant de recuperer le projet, le lancer et tester le workflow complet.
- Le projet est un monorepo : backend et frontend Angular sont dans le meme depot.
- Les tests doivent se faire sur la branche develop, car c'est la branche qui contient les evolutions recentes.

1. Vue d'ensemble du projet

SaveFunds est une application de vigilance financiere pour PME/SRL belges. Elle permet a un dirigeant de rattacher ses entreprises via la BCE, d'importer ou recuperer des sources financieres, puis de simuler une decision financiere comme un retrait dirigeant. Le comptable dispose d'un espace separe pour demander l'accès a un dossier client, suivre le portefeuille, commenter et valider les donnees provisoires.

Composant	Role
savefunds-backend	API REST Spring Boot, securite JWT, Flyway, PostgreSQL, moteur de vigilance, ingestion BCE/BNB/bilan/banque.
savefunds-angular	Application Angular officielle : authentication, profil, entreprises, sources financieres, fiche entreprise, espace comptable.
PostgreSQL Docker	Base locale de developpement avec migrations Flyway.
Swagger	Documentation technique API disponible sur http://localhost:8080/swagger-ui/index.html .

2. Prerequis sur le PC de l'etudiant

- Git installe : commande git disponible dans PowerShell.
- Docker Desktop installe et demarre.
- Java JDK installe. Le projet compile avec une version moderne configuree dans Maven. Verifier avec `java -version`.
- Maven installe ou utiliser le wrapper Maven du projet : `.mvnw.cmd`.
- Node.js et npm installes pour Angular. Verifier avec `node -v` et `npm -v`.
- Navigateur web : Chrome, Edge ou Firefox.
- Ports attendus : backend 8080, frontend 4200, PostgreSQL local 55433.

Commandes de verification

```
git --version
docker --version
```

```
docker compose version
java -version
mvn -version
node -v
npm -v
```

Si Maven global n'est pas disponible, utiliser `.\mvnw.cmd` depuis le dossier `savefunds-backend`. C'est souvent plus fiable pour une défense.

3. Recuperer le projet depuis Git

Choisir GitHub ou GitLab. Les deux doivent pointer sur le meme commit develop.

Option GitHub

```
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL
git clone https://github.com/profacile/savefunds.git
cd savefunds
git switch develop
git pull
```

Option GitLab

```
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL
git clone https://gitlab.com/profacilesrl/savefunds.git
cd savefunds
git switch develop
git pull
```

Verifier la bonne branche

```
git branch --show-current
git log --oneline -3
```

La branche attendue est `develop`. Le dernier commit connu apres synchronisation est : `34960ca feat: add accountant client access workflow`.

4. Demarrer Docker et PostgreSQL

Ouvrir Docker Desktop et attendre que l'etat indique que Docker tourne. Ensuite, dans PowerShell :

```
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-backend
docker compose up -d postgres
docker compose ps
```

Le conteneur attendu s'appelle `savefunds-postgres`. Il expose PostgreSQL sur le port local 55433. Le profil `dev` du backend utilise automatiquement cette base.

Reinitialiser la base si necessaire

A utiliser uniquement si la base locale est incoherente, par exemple apres plusieurs essais Flyway. Cette commande supprime les donnees locales du conteneur `SaveFunds`.

```
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-backend
docker compose down -v
docker compose up -d postgres
```

5. Lancer le backend

Le backend se lance avec le profil `dev`. Ce profil contient deja l'URL PostgreSQL, l'utilisateur, le mot de passe, Flyway et un secret JWT local. Ne pas utiliser ce profil en production.

```
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-backend
$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="dev"
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Si `.\mvnw.cmd` ne fonctionne pas mais Maven est installé :

```
mvn spring-boot:run
```

Verifier que le backend tourne

Ouvrir dans le navigateur :
`http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`

Ou tester depuis PowerShell :
`Invoke-WebRequest http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`

Erreur : port 8080 déjà utilisé

```
netstat -ano | findstr :8080
Stop-Process -Id NUMERO_PID -Force
```

Remplacer `NUMERO_PID` par le PID affiché par `netstat`. Relancer ensuite le backend.

6. Lancer le frontend Angular

```
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-angular
npm install
npm start
```

Ouvrir ensuite : `http://localhost:4200`

Erreur : port 4200 déjà utilisé

```
netstat -ano | findstr :4200
Stop-Process -Id NUMERO_PID -Force
npm start
```

Alternative rapide si Angular propose un autre port : accepter avec Y, puis ouvrir l'URL affichée.

7. Tests techniques rapides

Avant la démonstration fonctionnelle, valider que le code compile et que les tests backend passent.

```
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-backend
.\mvnw.cmd test
```

```
cd C:\CHEMIN\DE\TRAVAIL\savefunds\savefunds-angular
npm run build
```

Résultat attendu : backend BUILD SUCCESS, frontend Application bundle generation complète. Si des tests échouent, corriger avant la défense.

8. Workflow dirigeant - test de bout en bout

Scénario nominal

Etape	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir <code>http://localhost:4200</code> puis créer un compte rôle Dirigeant.	Le compte est créé et l'utilisateur arrive dans l'espace dirigeant.
2	Aller dans Mon profil.	Le profil dirigeant s'affiche avec photo possible et portefeuille d'entreprises.
3	Cliquer Ajouter une entreprise.	Le formulaire BCE s'affiche.
4	Rechercher Profacile, MotioBel ou Fovu.	L'application interroge la BCE live puis le cache local si nécessaire.
5	Sélectionner le bon résultat puis confirmer.	L'entreprise est créée avec numéro BCE, dénomination, statut actif, adresse et informations disponibles.

6	Ouvrir Fiche entreprise.	Les indicateurs consolides sont affiches selon les sources disponibles.
7	Ouvrir Sources financieres.	Trois sources sont disponibles : BNB, Bilan provisoire, Banque.
8	Cliquer BNB / Bilan / Banque.	Le panneau de detail change et la source active est visible.
9	Importer un fichier si disponible.	Le snapshot financier est cree ou remplace selon la source.
10	Retourner sur Fiche entreprise et simuler un retrait.	Decision VERT, ORANGE ou ROUGE avec indicateurs et recommandations.

Scenarios alternatifs

- Recherche BCE indisponible : l'application utilise le cache local Open Data si l'entreprise existe dans la base.
- Entreprise introuvable : importer plus tard un extrait BCE Open Data ou tester avec une entreprise deja connue du cache.
- Aucune source financiere : le dashboard indique qu'il faut importer une source avant d'analyser.
- PDF/Word/image de bilan : le document peut etre recu et trace, mais l'extraction automatique avantee OCR/IA reste une evolution production si le texte n'est pas exploitable.
- Banque PSD2 : le connecteur bancaire reel est une perspective production ; le MVP gere l'import CSV bancaire et les donnees de test.

Points a montrer a la defense

- Le dirigeant ne saisit plus simplement quatre chiffres : il part d'une entreprise officielle BCE.
- Les donnees financieres sont hierarchisees : banque pour la tresorerie, bilan provisoire pour le recent, BNB pour l'officiel annuel.
- Chaque action importante est journalisee dans l'audit.
- Le resultat tricolore est explique par des indicateurs et des recommandations.

9. Workflow comptable

Principe

Le comptable ne voit pas automatiquement toutes les entreprises publiques. Il demande l'accès à un dossier client. Le dirigeant accepte ou refuse. Ce choix correspond à une logique réaliste : les données BCE/BNB sont publiques, mais le suivi SaveFunds, les imports bancaires, les bilans provisoires et les validations sont des données de dossier privé.

Scenario nominal

Etape	Action	Resultat attendu
1	Creer un compte role Comptable.	L'espace comptable s'affiche.
2	Dans Mon profil, demander un mandat client via le numero BCE de l'entreprise.	Une demande d'accès est creee avec le statut en attente.
3	Se deconnecter puis se connecter avec le compte Dirigeant proprietaire de l'entreprise.	Le dirigeant voit la demande d'accès comptable.
4	Accepter la demande.	Le mandat devient actif.
5	Se reconnecter comme Comptable.	Le client apparait dans le portefeuille comptable.
6	Consulter le portefeuille.	Vue synthese : statut VERT/ORANGE/ROUGE, alertes, validations, donnees anciennes.
7	Filtrer les clients.	Filtres : alertes, validations, echeances proches, donnees obsoletes.
8	Ouvrir un dossier client.	Le comptable peut consulter la situation, ajouter une note, suivre l'audit et les validations.

Scenarios alternatifs

- Le dirigeant refuse : le comptable ne voit pas l'entreprise dans son portefeuille actif.
- Le numero BCE n'existe pas en base SaveFunds : le dirigeant doit d'abord rattacher l'entreprise.
- Le comptable tente de consulter une entreprise sans mandat actif : l'accès doit être bloqué par le backend.
- Le dirigeant peut révoquer un accès comptable actif.

Phrase TFE a utiliser

SaveFunds distingue les données publiques BCE/BNB, librement consultables, du dossier financier privé de l'entreprise. Dans la version TFE, l'accès du comptable repose sur une demande de rattachement validée par le dirigeant dans l'application. En production, cette validation pourrait être renforcée par itsme, eID ou un mandat officiel afin de garantir l'identité du dirigeant et la légitimité du comptable.

10. Données et sources financières

Source	Usage dans SaveFunds	Statut MVP
BCE/KBO	Identifier l'entreprise, statut actif/radé, denomination, adresse, forme juridique si disponible.	Recherche live puis fallback cache local Open Data.
BNB/CBSO	Comptes annuels officiels : référence de dépôt, exercice, fichiers PDF/XBRL/CSV quand disponibles.	Recherche et affichage des dépôts. Exploitation complète XBRL/CSV à poursuivre.
Bilan provisoire	Données récentes validées par le comptable : CA, charges, trésorerie, compte courant.	CSV comptable parse ; PDF/Word/image préparés pour extraction OCR/IA.
Banque	Trésorerie réelle et mouvements bancaires.	Import CSV et mock PSD2 ; PSD2 réel en production.

Hierarchie de consolidation

- Trésorerie : 1. CSV bancaire, 2. bilan provisoire, 3. BNB annuel.
- Chiffre d'affaires et charges : 1. bilan provisoire, 2. BNB annuel divisé par 12.
- Compte courant dirigeant : 1. transactions bancaires classifiées, 2. bilan provisoire codes comptables, 3. BNB annuel.
- La source active et le niveau de confiance doivent toujours être visibles pour expliquer la décision.

11. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Inscription impossible	Backend arrêté, DB arrêté ou email déjà utilisé.	Vérifier backend 8080, Docker, puis tester avec un nouvel email.
JWT_SECRET manquant	Profil dev non actif ou ancienne config.	Lancer <code>\$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="dev"</code> avant Maven.
Port 8080 occupé	Ancien backend encore lancé.	<code>netstat -ano findstr :8080</code> puis <code>Stop-Process -Id PID -Force</code> .
Port 4200 occupé	Ancien serveur Angular encore lancé.	Arrêter le terminal ou utiliser <code>netstat</code> puis <code>Stop-Process</code> .
Flyway schema/history	Base locale incohérente.	<code>docker compose down -v</code> puis <code>docker compose up -d postgres</code> .
Recherche BCE vide	BCE live inaccessible et cache local incomplet.	Tester Profacile, MotioBel ou Fovu ; importer un extrait Open Data si nécessaire.
Bilan PDF à 0	PDF non lisible ou extraction OCR/IA non branchée.	Utiliser CSV comptable normalisé pour le test MVP ; présenter OCR/IA comme évolution.

12. Perspectives production

- Authentification officielle itsme, eID ou CSAM pour prouver l'identité du dirigeant.
- Mandat comptable officiel ou validation forte du dirigeant avant accès aux données privées.
- Synchronisation BCE Open Data planifiée et moteur de rapprochement plus robuste.
- Intégration BNB/CBSO complète : téléchargement automatique et parsing XBRL/CSV des comptes annuels.
- Open Banking PSD2 pour récupérer soldes et mouvements bancaires avec consentement explicite.
- Extraction OCR/IA pour PDF, Word, Excel scanné, JPEG et PNG de bilans provisoires.
- Connecteurs comptables Odoo, WinBooks, Exact, Horus.
- Notifications email lorsque des indicateurs passent en orange ou rouge.
- Exports PDF de rapports d'analyse pour dirigeant, comptable, banquier ou réviseur.
- Sécurité production : chiffrement des secrets, rotation JWT, monitoring, logs d'audit avancés et politique RGPD.

13. Checklist finale avant défense

- Docker Desktop démarre.
- PostgreSQL savefunds-postgres healthy sur le port 55433.
- Backend lance sur <http://localhost:8080>.
- Swagger accessible.
- Frontend Angular lance sur <http://localhost:4200>.
- Compte dirigeant créé et connecté.
- Entreprise rattachée via BCE.
- Au moins une source financière disponible.
- Simulation de décision effectuée avec résultat tricolore.
- Compte comptable créé.
- Demande d'accès comptable envoyée, acceptée par le dirigeant, puis visible dans le portefeuille comptable.